



上海掌数科技有限公司
ZHANGSHU SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD

掌数面向证券&基金大数据 平台选型&建设沟通

上海掌数科技有限公司是一家聚焦于**证券和大资管行业**，
面向大数据和AI基础技术平台、智能化场景应用和数据安全管理领域的金融科技企业。



大数据



人工智能



数据安全

上海掌数科技有限公司是一家聚焦于证券和大
资管行业，面向**数据库和大数据技术、智能化场景应用**
以及行业信息技术应用创新领域的金融科技企业。



软件产品的销售

其中80%为掌数科技自主研发，拥有自主知识产权。



配套软件服务

包括IT解决方案的咨询、开发、运维等服务。

掌数科技发展历程

◆母公司：福建新意科技成立于1997年，专注金融行业应用软件开发商。新意科技于1999年在国内率先推出了证券法人结算系统，产品起到链接国家中央登记结算公司与市场参与者的纽带作用，是中国证券一、二级清算系统软件提供商的领导者。

◆上海掌数科技有限公司前身为新意科技数据中心产品部，2016年9月独立运营成为成员企业。

成立数据技术团队

新意科技与上海证券交易
所开展合作，数据技术团
队成立（核心团队前身）

2006

积累60余家行业客户

推广数据安全和数据中心
相关应用产品；
容灾技术能力覆盖证券行业
90%以上的核心业务系统。

2015

新意科技成立数据中心产品
部（公司前身）

成立数据中心产品部

2016

新意科技结合市场需求，分立团队
致力于“大数据（AI）+”和“行
业大数据应用”，掌数科技由此成
立

成立上海掌数科技有限公司



正式设立大数据产品线

通过ISO9001质量管理体系认证
全面开展大数据领域的技术研
究与产品开发

2017

2018

与上海期货交易所达成深度合作

成立厦门大学·掌数科技
金融科技联合实验室
成立AI创新事业部

成为国家高新技术企业

（证书编号GR201931002464）

发布掌数AI系列产品（ASR / TTS /
VRP）
联合获得“证券期货业金融科技研究
发展中心（深圳）”行业创新课题，
是

声纹AI技术生产落地的前首家企业

2019

2020

目录

CONTENTS

01

基础数据平台选型思考

02

券商数字化建设行业案例

03

掌数金融信创与平台建设

04

掌数数仓&数据治理成果展示

■ 基本要求

技术开放性

满足企业当前及未来对产品的自主可控。

1

- Greenplum 既是开源产品，又有商业化方案，满足了“自主可控”的建设需要，生态完善；
- CDH 6.3.3以前版本开源，之后版本商用闭源，
- 星环TDH 商业闭源。

行业应用

金融行业有充足的案例，并至少5年以上运行时长。

2

- 证券基金行业要有现行案例，且稳定运行5年以上，有大型银行、保险、运营商等案例者更好。

兼容性及SQL功能性能

分析涉及大量业务规则或业务逻辑加工处理或在线分析，SQL分析及交互能力需满足。

3

- Greenplum分析功能完备、适合结构化数据处理，满足复杂业务逻辑的SQL加工处理；PXF可实现与hadoop混合架构。
- Hadoop适合海量、多形态（半结构化、非结构化）数据，SQL分析功能尚不完备，高并发在线分析能力弱，缺乏第三方工具支持，小文件处理性能差。

总体成本

可以充分利用当前的机器及人力资源，学习成本低，性价比高。

4

- 硬件基于当前最流行国产X86或ARM架构
- 软件成本
- 开发维护成本

■ Oracle or Hadoop or Greenplum

Oracle

◆ 优点

- 作为最为成熟稳定的关系型数据库，曾经是公司的数据中心平台，上手快，风险少。

◆ 缺点

- 考虑到公司数据的迅速增长，以及Oracle的扩展性差，计算能力容易触及瓶颈，可能在SMP架构下无法满足企业快速计算的需求与公司的数据战略不匹配。
- Exadata可以满足企业需求，但价格太昂贵，性价比低。

Hadoop (CDH)

◆ 优点

- 支持海量存储与计算
- 金融行业有成功案例

◆ 缺点

- 技术门槛高，大都是互联网公司使用，金融公司中使用成功者少，互联网公司都有20人以上的技术团队，大型金融公司，都有10人以上的专有Hadoop工程师团队。
- 平台生态圈产品更新和淘汰快速，平台耦合程度低，开发效率较低（需要java或scala开发工程师开发专用的UDF），从开发效率和人力成本来计算，不符合公司的选型要求
- 总体使用成本过高

Greenplum

- 在证券公司和基金公司都有相应的案例
- 支持列式存储和计算
- 支持线性扩展

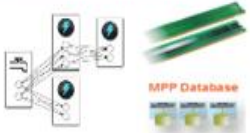
建行、中行、兴业银行、北京银行、民生银行、移动、联通、电信、太平洋保险、大地保险、华泰保险、**中信证券、华泰证券、光大证券、中信建投证券、国信证券**等，全球共计5000多家大中型企业的选择。

pivotal公司（前身EMC和VMware）的良好声誉，其Greenplum、PCF、Gemfire等产品，是最全球金融机构使用最多的的产品之一；

Pivotal（现Vmware）充分重视中国战略，在北京、上海有研发与服务中心，有行业代理**新意科技公司（掌数公司）**；

Pivotal（现Vmware）2015年对Greenplum进行了开源，全球上万开发者共同维护和更新，并拥有完整的生态圈。

基于数据温度的软硬件技术路线建议

Hot	Hot-Warm	Warm			Cool
▪ 当日数据 ▪ 强调数据实时采集、实时监控、实时统计、实时查询 ▪ 对应实时分析平台	▪ 当日数据或短期历史数据 (13 个月内) ▪ 强调准实时数据捕获、查询或短期历史查询分析 ▪ 对应准实时分析平台	▪ 安全贴源和范式化模型整合、累积的结构化历史数据 ▪ 海量数据管理、高性能统计分析 ▪ 对应数据仓库平台	▪ 非结构化历史数据 ▪ 高性能检索查看 ▪ 对应半/非结构化数据平台	▪ 多形态历史数据 ▪ 性能要求不高 ▪ 对应研究分析平台	▪ 近线长期历史数据 ▪ 强调数据低成本存储、方便访问,性能要求不高 ▪ 对应历史数据归档平台和对外数据服务平台
					
流计算+内存计算/MPP DB+复杂事件处理CEP	MPP DB	MPP DB	Hadoop +ELK	Hadoop /MPP DB	Hadoop & MPP DB
X86服务器 大内存	X86服务器 SSD盘或Flash	X86服务器SAS 磁盘	X86服务器 SAS 磁盘	X86服务器 SAS 磁盘	X86服务器 SATA 磁盘

目录

CONTENTS

01

基础数据平台选型思考

02

其他券商数字化建设行业案例

03

掌数金融信创与平台建设

04

掌数数仓&数据治理成果展示

券商、基金、交易所选型情况说明

券商&基金	平台选型	信创平台	券商&基金	平台选型	信创平台
中信证券	Greenplum+CDH	DWS+南大通用	国联民生证券	Greenplum+CDH	选型中
中信建投证券	Greenplum+CDH	偶数	渤海证券	Greenplum	选型中
华泰证券	Greenplum+CDH	选型中	方正证券	Greenplum	选型中
国金证券	Greenplum+CDH	DWS+MRS	财富证券	CDH	TDBS
国信证券	Greenplum+CDH	偶数	财信证券	CDH	
国泰海通证券	SybaseIQ+CDH	DWS+MRS	平安证券	CDH	
申万宏源证券	TD+CDH	ADB+Maxcomputer	华安基金	Greenplum+CDH	TDH
东方证券	Netezza+CDH	偶数+TDH	海富通基金	Greenplum+CDH	DWS
中泰证券	Greenplum+CDH	选型中	中欧基金	Greenplum+CDH	选型中
光大证券	Greenplum+CDH	选型中	博时基金	TD+CDH	ADB+Maxcomputer

基金公司	平台选型	信创平台	机构名称	平台选型	信创平台
富国基金	Vertica+CDH	选型中	深交所	Greenplum+MRS	DWS+MRS
南方基金	TDH	DWS	上交所	TD+CDH	MRS+DWS
招商基金	CDH		上期所	Greenplum+TDH	HashData+TDH
鹏华基金	CDH	TDBS	大商所	Greenplum+TDH	选型中
德邦基金	Greenplum		郑商所	Greenplum+TDH	ADB
万家基金	Greenplum		中国东方资产	Greenplum	选型中
华宝基金	Greenplum+TDH		大地保险	Greenplum+CDH	DWS+MRS
景顺长城基金	Greenplum+CDH		中证指数	Greenplum	
华夏基金	Greenplum+CDH		国元证券	CDH	网易大数据
工银瑞信基金	Greenplum+CDH	DWS	华安证券	CDH	TDBS

建设目标

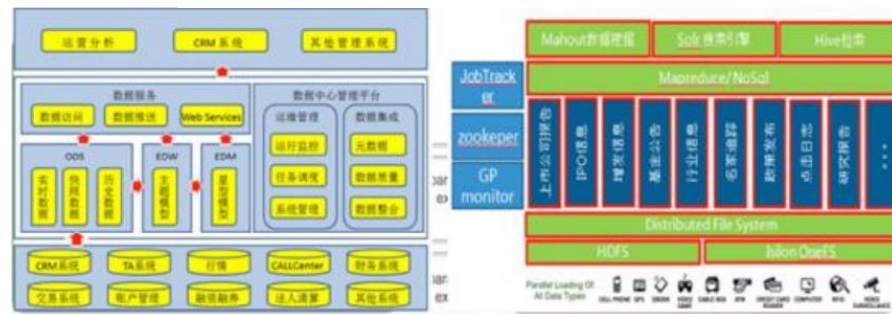
正券为了建设统一客户信息管理和查询平台；在第二阶段的工作内容中，还将实现企业业务管理报表加速功能的实现。客户资料统一管理和查询平台主要将从如下几个方面实施：

- ✓ 采集各业务系统的数据，并对数据按照统一标准规范进行转换处理，形成企业级数据仓库
- ✓ 为其他应用系统提供统一的数据源，实现信息共享，避免数据孤岛的现象
- ✓ 通过数据整合，构建统计分析和决策支持系统
- ✓ 构建高可用的和可扩展的数据仓库架构，以及高性能的决策支持系统应用架构，方便系统扩展，提高客户体验

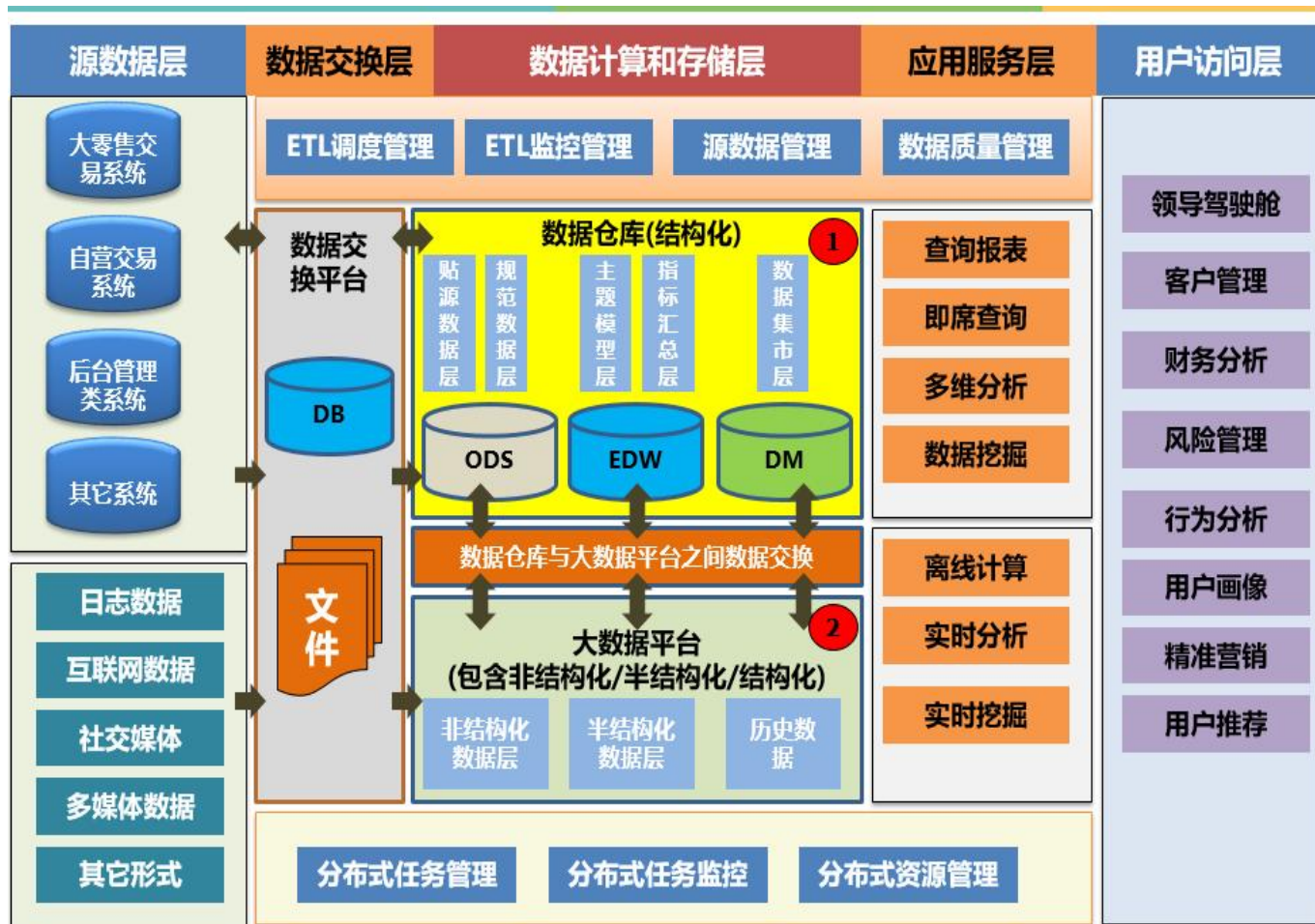
解决方案

数据分析平台功能定位在：

- ✓ 实现统一的数据采集、数据清理、数据交换、数据报送的数据服务平台
- ✓ 实现可配置的统一管理平台，一期包括系统管理、报表管理、监控管理
- ✓ 结合未来 IT 系统规划，制定符合中信证券业务需要的统一数据标准



行业案例—华东证券（GP+HADOOP混合架）构



1

数据仓库

- 基于盘后数据进行运算处理。
- 用于支持零售业务分析。
- 统一数据模型、统一指标体系。

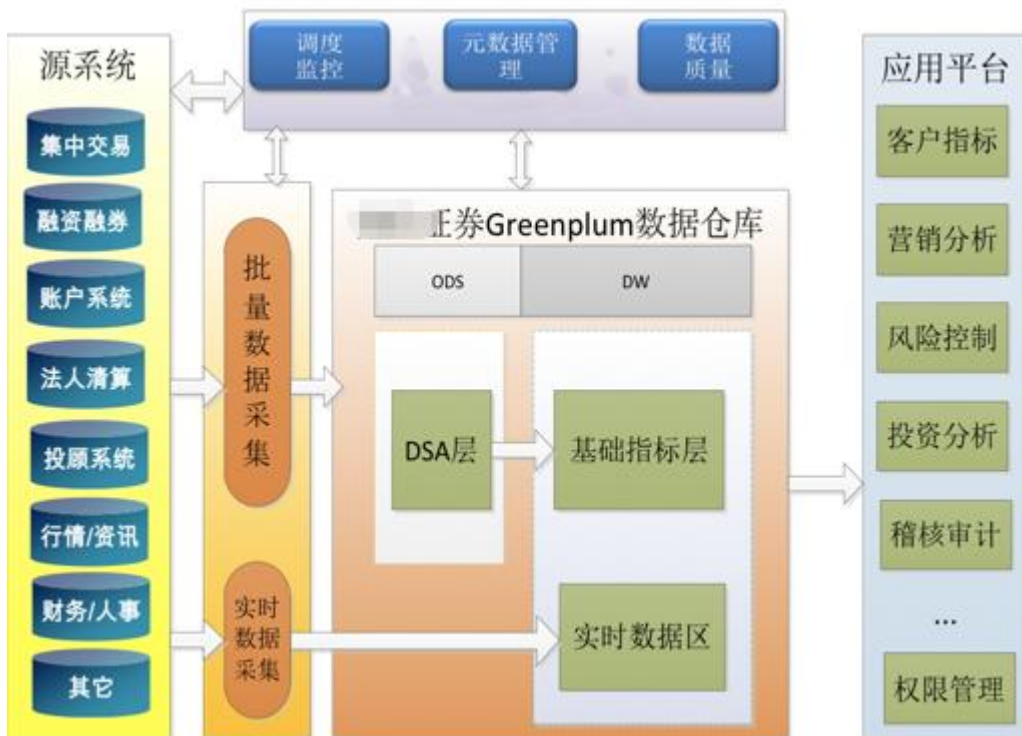
2

大数据平台

- 低成本的历史数据归档。
- 行为数据、日志数据处理。
- 准实时数据处理。

总结

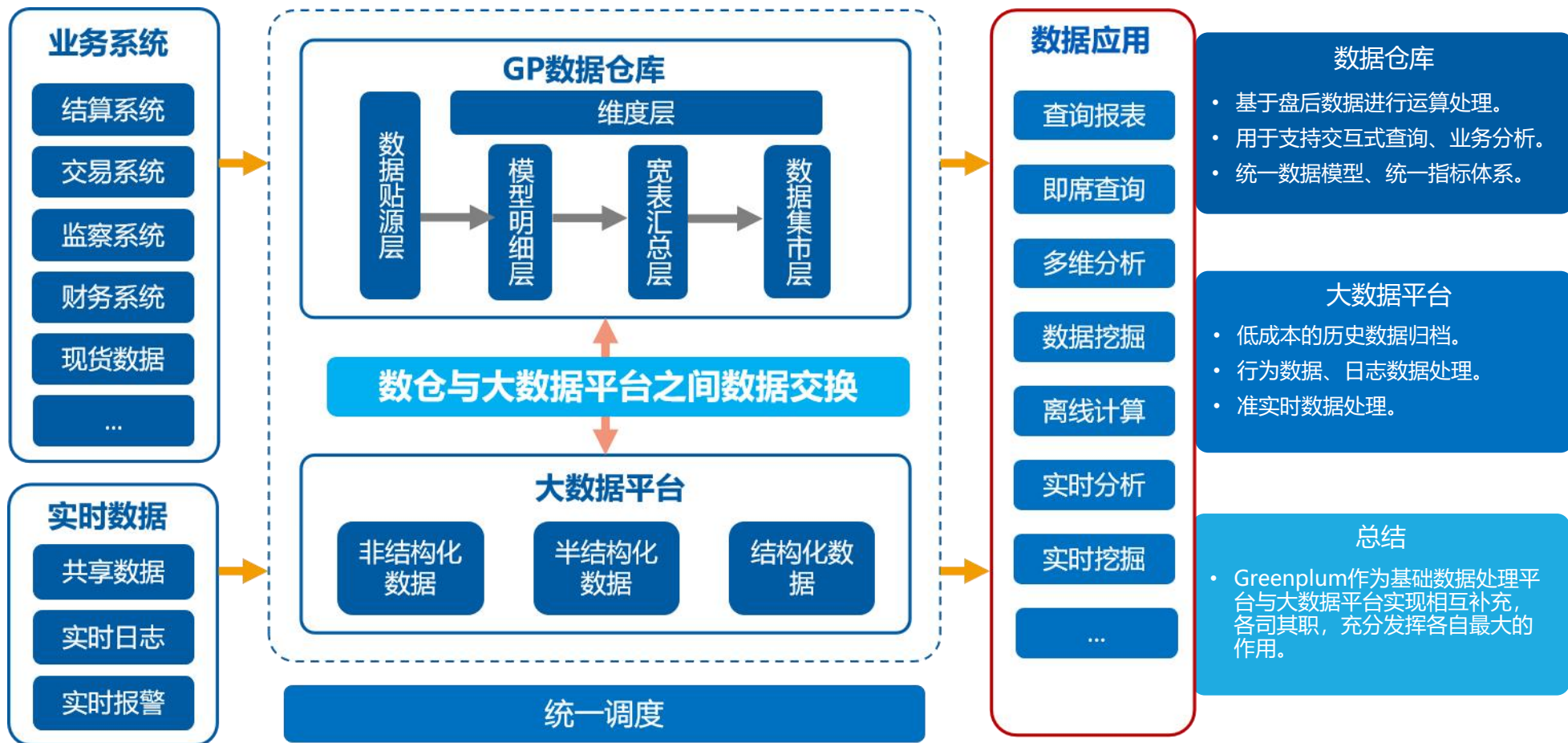
- Greenplum作为基础数据处理平台与大数据平台实现相互补充,各司其职,充分发挥各自最大的作用。

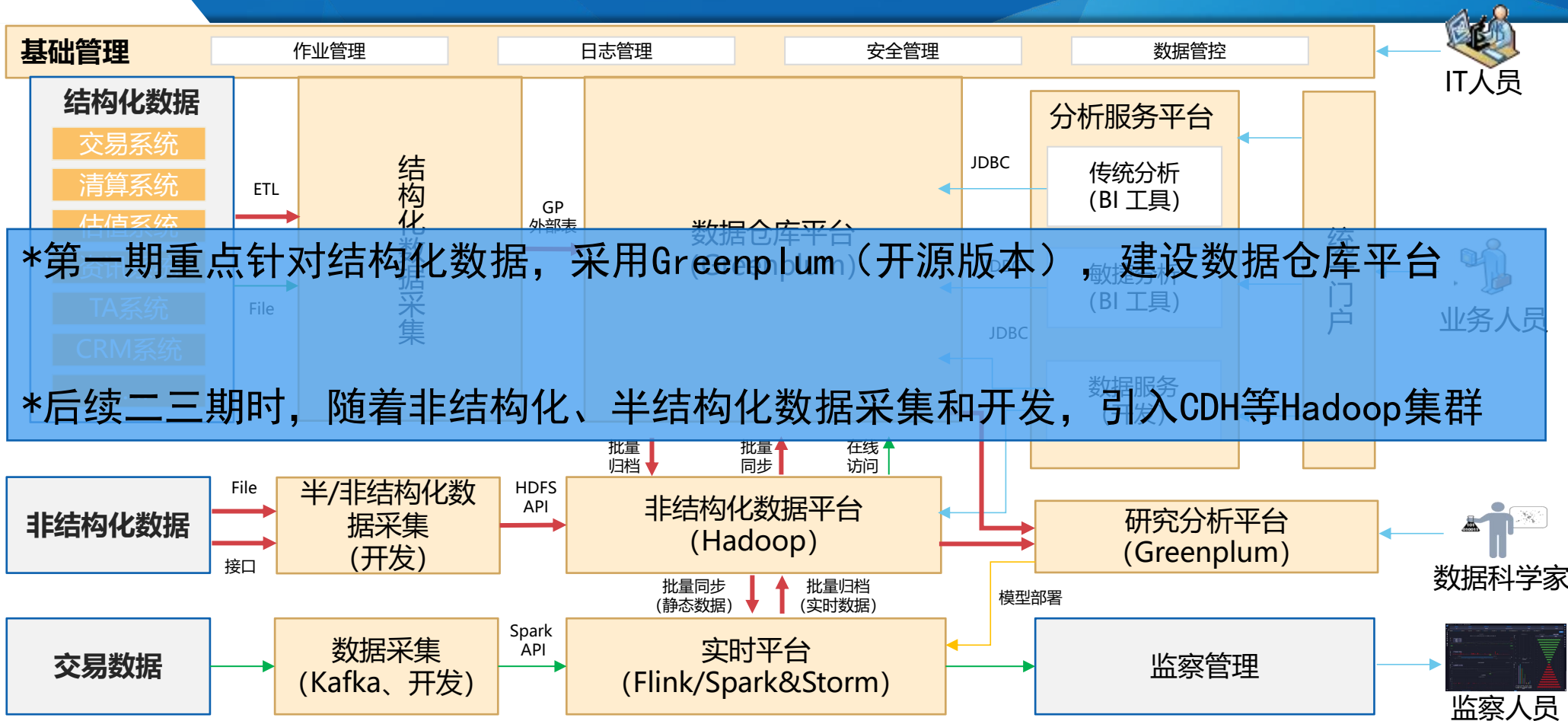


建设成果

	原平台	新平台	说明
产品	SQL Server	GP4.2.x	2013年初投产
容量	50TB	21TB	GP数据库中大部分数据采用压缩列存储，通过Tablespace有效管理各个模块数据文件
ETL任务总耗时	6小时	2.5小时	任务总数1800

	迁移前	迁移后	说明
产品	GP4.2.x	GP5.x	2018年初完成迁移
容量	36TB	36TB	评估压缩前数据约100TB
ETL任务总耗时	8小时	4小时	任务总数2800多
典型场景性能对比	抽查日报	18秒	4秒
	统计（10亿*10亿）	1300秒	93秒
	统计（1亿*1亿）	309秒	4秒
	统计（700万*700万）	3秒	0.4秒





目录

CONTENTS

01

基础数据平台选型思考

02

券商数字化建设行业案例

03

掌数金融信创与平台建设

04

掌数数仓&数据治理成果展示

➤ 掌数支持新意-国产信创方案

BES 宝兰德
BESSYSTEM

产品兼容性互认证

宝兰德应用服务器软件【简称：BES Application Server】是宝兰德自主研发的、具有自主知识产权的应用服务器，支持最新的行业标准。宝兰德应用服务器的服务器内核，实现信息的无缝交互。

新意科技是一家专注于金融证券业应用软件开发的软件公司。是中国证券一级、二级清算系统软件提供商，其到连接中央登记结算公司与市场参与者的纽带作用。产品几乎涉及到券商所有中后台业务，应用范围涵盖及中国金融期货交易所、中央登记结算公司，实现对资金、证券的综合管理。

经北京宝兰德软件股份有限公司与福建新意科技测试，得出结论：宝兰德应用服务器软件 V9.5 与新意证券综合管理平台 V6.5、新意证券综合管理平台资金结算系统 V1.0、新意证券运营保障系统 V1.0、新意结算业务运营保障系统 V1.0、新意工作平台 V1.0 产品可以顺利安装、相互良好兼容。

北京宝兰德软件股份有限公司

2022年3月

BES 宝兰德
BESSYSTEM

产品兼容性互认证

宝兰德应用服务器软件【简称：BES Application Server】是宝兰德自主研发的、具有自主知识产权的应用服务器，支持最新的行业标准。宝兰德应用服务器的服务器内核，实现信息的无缝交互。

新意科技是一家专注于金融证券业应用软件开发的软件公司。是中国证券一级、二级清算系统软件提供商，其到连接中央登记结算公司与市场参与者的纽带作用。截至目前，到券商所有中后台业务，应用范围涵盖证券公司、基金、交易所、中央登记结算公司，实现对证券市场参与人信息。

经北京宝兰德软件股份有限公司与福建新意科技测试，得出结论：宝兰德应用服务器软件 V9.5 与新意证券综合管理平台 V6.5、新意证券综合管理平台资金结算系统 V1.0、新意证券运营保障系统 V1.0、新意结算业务运营保障系统 V1.0、新意工作平台 V1.0 产品可以顺利安装、相互良好兼容。

北京宝兰德软件股份有限公司

2022年3月

SHINE

新意科技

东方通 | TongTech®

产品兼容互认证明

Certificate of Product Compatibility and Mutual Certification

北京东方通科技股份有限公司（简称“东方通”）的东方通应用服务器软件TongWeb V7.0 产品，是由东方通推出的遵循JavaEE7规范的企业级应用服务器，提供了诸如负载均衡、集群、Web Service、数据库连接池、事务处理服务、安全管理等功能，它为企业应用提供了可靠、可伸缩、可管理和高安全的基础平台。同时具有功能完善、支持开放标准和基于组件开发、多层架构、轻量等特点，为开发和部署企业应用提供了必需的底层核心功能。

新意科技是一家专注于金融证券业应用软件开发的专业软件公司，是中国证券一级、二级清算系统软件提供商。截至目前，新意科技的产品以法人结算及证券综合管理为核心，几乎涉及到券商所有中后台业务，包括但不限于资金结算、运营保障、柜面业务集中支持、账户管理、智能审核、无纸化管理、影像资料管理等系统。上述系统将各项业务与管理相结合，均可高效实现任务的自动分配、跟踪、管理等功能，实现各项中后台业务的有序、完整、及时和准确处理，切实提升业务管理质量，最终实现对证券市场参与人信息、资金、证券的综合管理。

针对上述产品的功能、性能、兼容性方面，北京东方通科技股份有限公司和福建新意科技有限公司通过共同测试，得出结论：东方通应用服务器软件TongWeb V7.0 产品可以与新意证券综合管理平台（2020增强版）V6.5、新意证券综合管理平台资金结算系统 V1.0、新意结算业务运营保障系统 V1.0、新意证券运营保障系统 V1.0、新意柜面业务集中支持平台（E-CSCS）、新意客户帐户集中管理系统（E-CAMS）、新意智能审核管理系统（E-IDA）、新意协议无纸化管理系统（E-EAMS）、新意集中影像资料管理中心系统（E-CIMC）产品完全兼容，整体运行稳定高效。

特此证明

福建新意科技有限公司

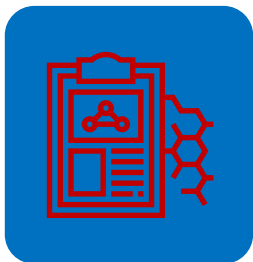
2022年3月18日

北京东方通科技股份有限公司

2022年3月18日



➤ 掌数自研服务于信创系统的改造及后续运维类产品提炼和落地



掌数数据库迁移&同步工具

- 1、全量数据搬迁
- 2、增量数据同步 |
- 3、差异数据迁移
- 4、支持断点续传
- 5、适用于各类在线业务系统



掌数数据库比对工具

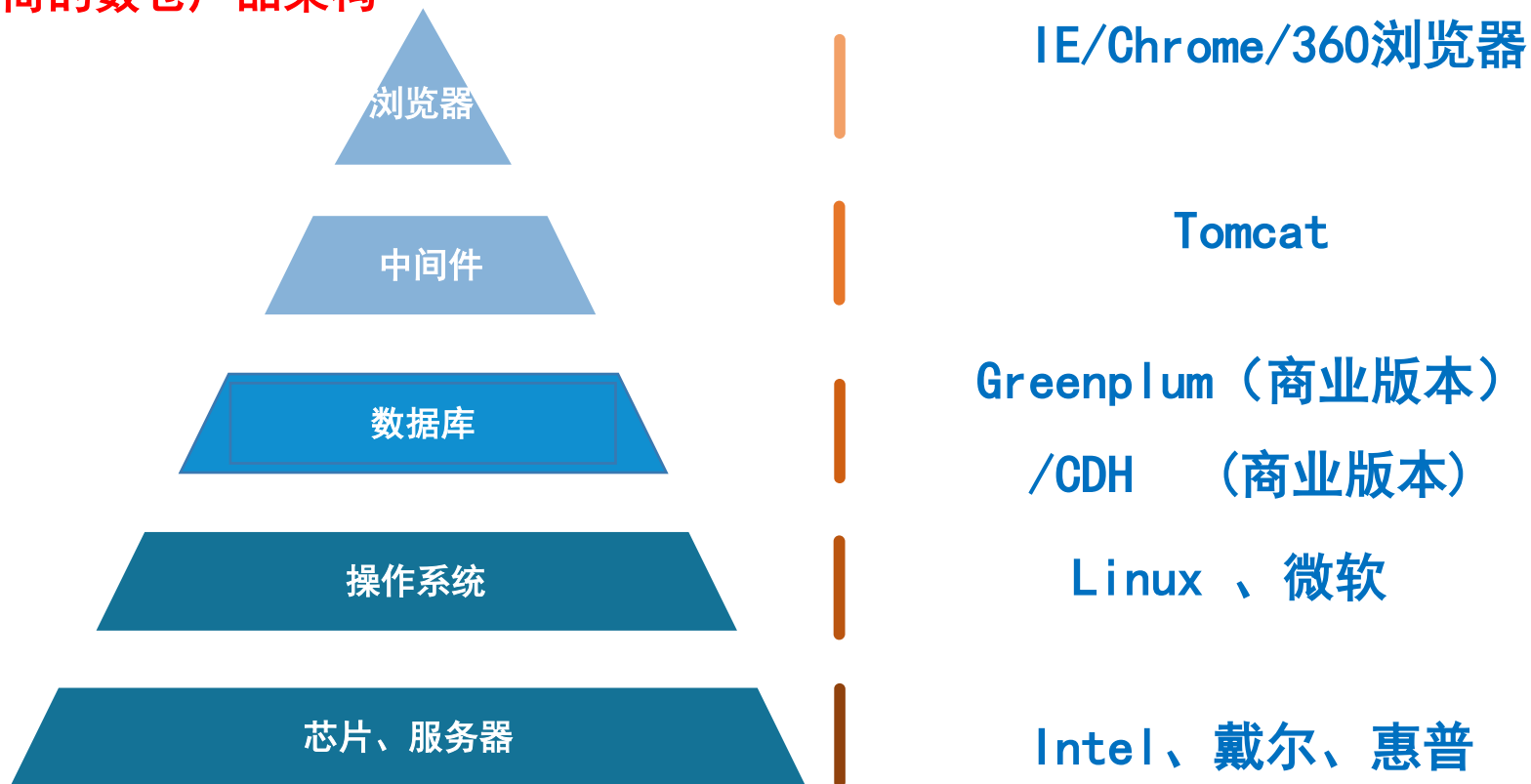
- 通过MD5、count等方式
- 1、对象结构对比验证
 - 2、数据内容对比验证
 - 3、业务系统对比验证



信创系统运维 监控工具

围绕信创环境，基于“基础设施监控、应用性能监控、网络性能监控”的端到端监控思路，构建一体化监管体系，实现网络不断、数据不丢、业务可视的运维目标。

信创前券商的数仓产品架构





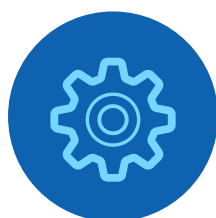
业务迁移

数据能否平滑迁移，迁移的效率，以及同步的性能。迁移后数据一致性的校验与数据反向同步。



安全合规

满足金融监管要求，实现金融级数据安全，降低数据泄露风险。



可靠性、可用性

在各种故障灾难下，保障客户数据零丢失，保证99.999%的可用性。



兼容性

更换数据库引起的业务SQL改造，兼容性适配的额外开发工程。



运营风险

数据库故障时自助定位解决问题的能力，响应时间，排查效率。

信创选型—大数据平台/数仓产品架构信创改造点

系统	涉及信创改造点	现状	对标国产化
大数据平台/数仓产品架构	芯片层面	Intel	龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯
	服务器层面	惠普、戴尔	华为、联想、浪潮
	操作系统层面	Linux、微软	中标麒麟、银河麒麟、统信UOS
	中间件层面	JBoss、Weblogic、Websphere、Tomcat	东方通、宝兰德
	数据库层面	Greenplum（商业版本）	Greenplum（开源版本） 华为DWS、 腾讯TDSQL-A、
		CDH（商业版本）	CDH（开源版本） 华为MRS 星环 TDH 腾讯TBDS
	浏览器层面	IE、谷歌	火狐、360
	安全性层面	DES、MD5	SM1-SM4

Greenplum开源版本&掌数群贤数据管理平台均已完成多层面的国产适配。

- 芯片、
- 服务器、
- 操作系统、
- 中间件
-



考察维度、产品	开源 GP 6	华为DWS（公有云）	腾讯TDSQL - A PostgreSQL
兼容性 (兼容主流软硬件平台，尤其是基于X86的硬件以及Linux操作系统)	完全兼容	部分兼容	不确定
迁移	ora2pg、外部	DSC迁移工具	DBbridge迁移工具
开发 具有完整的解决方案（包括开发、部署、运维或多活）以及	1. 我司承建的大数据平台、数仓客户已经陆续开始信创改造，部分选择了从GP商业版本迁到GP开源版本；CDH商业版本迁到CDH开源版本 2. 部分客户正开展调研，希望走商业版本的客户，我司正协同几家券商等金融客户在做poc，从GP商业版本迁移到华为DWS，CDH商业版本迁到华为MRS		
运维 具有完整的解决方案（包括开发、部署、运维或多活）以及			
BI工具集成 具有成熟的操作及运维工具，能够与第三方监控平台进行集成。			
生产案例	中信建投证券、国金证券、华泰柏瑞基金、国投瑞银基金、当当网、复星医药、仁宝网络、东风本田	工商银行、招商银行、海通证券、光大银行等	某公安厅、QQ音乐、某银行、数字广东、第七次人口普查

目录

CONTENTS

01

基础数据平台选型思考

02

券商数字化建设行业案例

03

掌数金融信创与平台建设

04

掌数数仓&数据治理成果展示

掌数群贤管理平台

掌数科技从2016年开始在证券、基金行业深耕多年大数据服务，经过多年的研发和实战，拥有了自研产品——掌数群贤数据管理平台。

产品为各类金融机构整体规划分步落地数仓、数据湖提供一站式建设支持。

掌数科技自研的数据治理和数据开发一站式平台



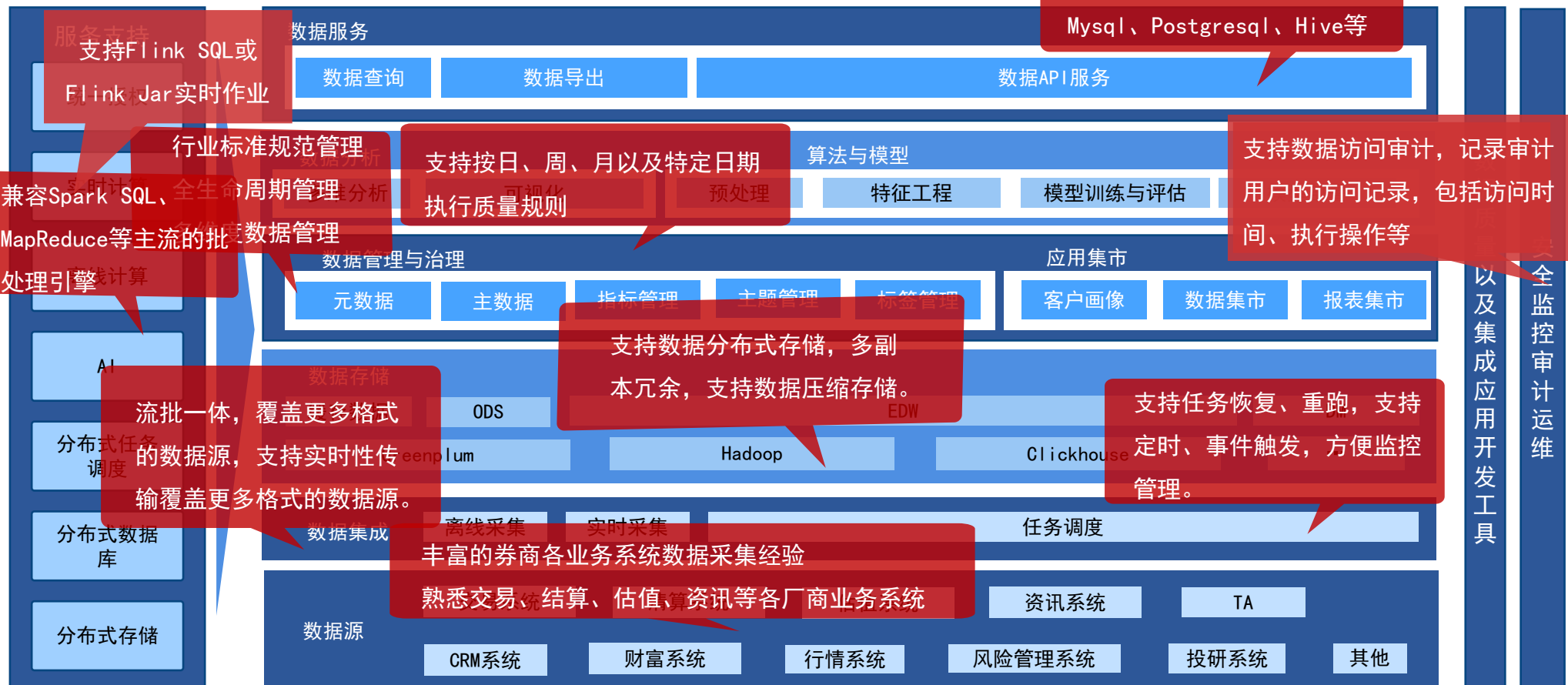


- 平台技术采取当前行业使用较多的成熟的技术框架，易于做二次开发，提供标准API接口
- 平台采用模块化设计，支持分布式系统部署
- 支持工业标准、开放的X86硬件平台，同时支持信创类的硬件
- 具备分布式计算和水平扩展能力
- 系统支持多种开发语言，如JAVA、Python等

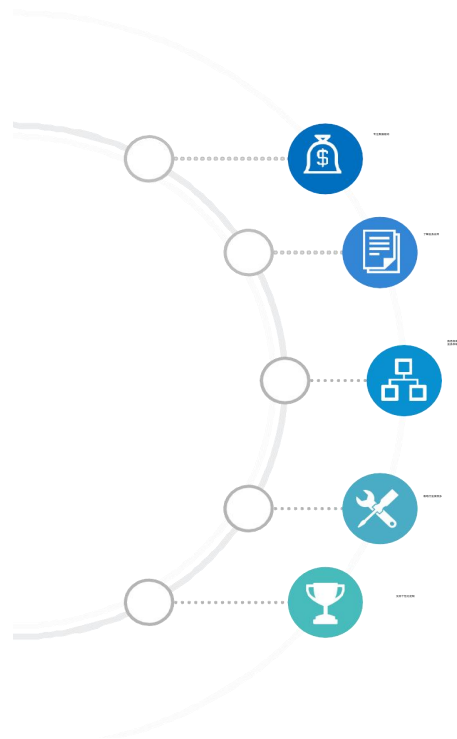
- ETL采用封装开源组件Kettle、DataX

- 数据平台及数据治理案例

序号	客户名称	合同名称	建设内容
1	**交易所	**交易所信息数据平台数据仓库软件及技术服务采购项目合同&监查系统数据仓库采购项目（运维及技术支持部分）合同	数据治理咨询、大数据平台建设
2	**指数交易所	数据平台（一期）开发项目合同	数据治理咨询、大数据平台建设
3	**证券	**证券综合作业平台软件销售合同	大数据平台建设
4	**证券	**证券风控驾驶舱项目的技术服务合同	数据治理咨询、大数据平台建设
5	**证券	**证券智能报表系统软件（一期）合作开发合同	大数据平台建设
6	**证券	**证券经纪业务数据决策平台合作开发项目委托开发合同	大数据平台建设
7	****基金	****基金量化大数据平台项目技术服务合同	大数据平台建设
8	****基金	数据综合平台DIP1.0项目的技术服务合同	数据治理咨询、大数据平台建设
9	****基金	****基金MPPDB数据库基础平台建设项目合同	数据治理咨询、大数据平台建设
10	**资管	**资管营销数据中心项目-技术服务合同	数据治理咨询、大数据平台建设
11	**基金	**基金-智能客服项目合同	大数据平台建设
12	**基金	**基金-智能客服项目（二期）合同	大数据平台建设
13	**基金	数据中心项目IDP技术服务采购合同	大数据平台建设



掌数提供整体服务的整体优势（总结）



- 产品秉承行业标准，拥有直观的数据治理体系、体系化的数据脉络梳理、严谨而灵活的数据质量保障体系，扎实助力行业客户实现数据治理，提升数据资产化。
- 咨询团队对于风险管理、精准营销、智能投研等金融应用领域熟悉，有利提升数据资产业务价值，
- 实施团队熟悉金融数据源，对接过各金融业务厂商的各种业务系统，如集中交易系统、财务系统、清算系统、估值系统、资讯系统等。熟悉行业建模标准，构建行业数据模型，实现数据管理“模型标准化、关系脉络化、加工可视化、质量度量、服务自动化”，实时监控全业务流程。
- 从2017年至今，群贤数据管理平台支持了多家金融机构的大数据建设其中包括交易所、证券、基金等。且持续支持着各家金融机构分期地建立、健全、丰富大数据建设。
- 秉持包容开放、合作共赢的理念，支持定制开发，驻场/半驻场实施、运维等提供全方位的服务和支持。

呈现数据智能简约之美

Simplified INTELLIGENCE For



上海掌数科技有限公司
ZHANGSHU SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD



上海·复旦软件园·周家嘴路3388号13号楼C01-C04



021-58820906



zhangshu@dataknown.cn



www.dataknown.cn